Série de problemas 8

Ruído, desempenho de sistemas e transmissão digital

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

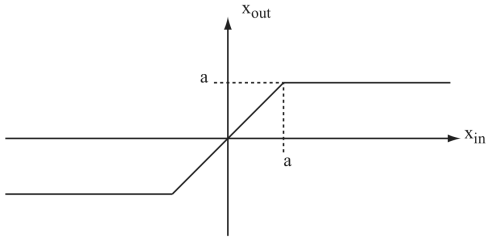
4.13 Seja X uma variável aleatória gaussiana de média nula e variância σ^2.

(a) Para $a > 0$, exprima $P\{X > a\}$ em termos da função de erro complementar erfc.

(b) Considere a transformação $Y = g(X)$ correspondente à característica do limitador da figura,

$$g(x) = \begin{cases} a, & x > a, \\ x, & -a \le x \le a, \\ -a, & x < -a. \end{cases}$$

Determine e represente graficamente a densidade de probabilidade de Y, $f_Y(y)$.



4.18 Considere $X(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \Theta)$, com Θ uniforme em $[-\pi, \pi[$ e $T_c = 1/f_c$.

(a) Represente as funções amostra $x_1(t)$ e $x_2(t)$ correspondentes a $\theta_1 = \pi/4$ e $\theta_2 = \pi$, respetivamente.

(b) A fase gerada é desconhecida. Observa-se $X(T_c/4) = x_1(T_c/4)$. Mostre que, dada essa observação, a probabilidade de a fase ser θ_1 é 0,5.

(c) Determine $\mathbb{E}[X(t)]$ e $\mathbb{E}[X(t)X(t-\tau)]$. Comente a estacionariedade em sentido lato do processo.

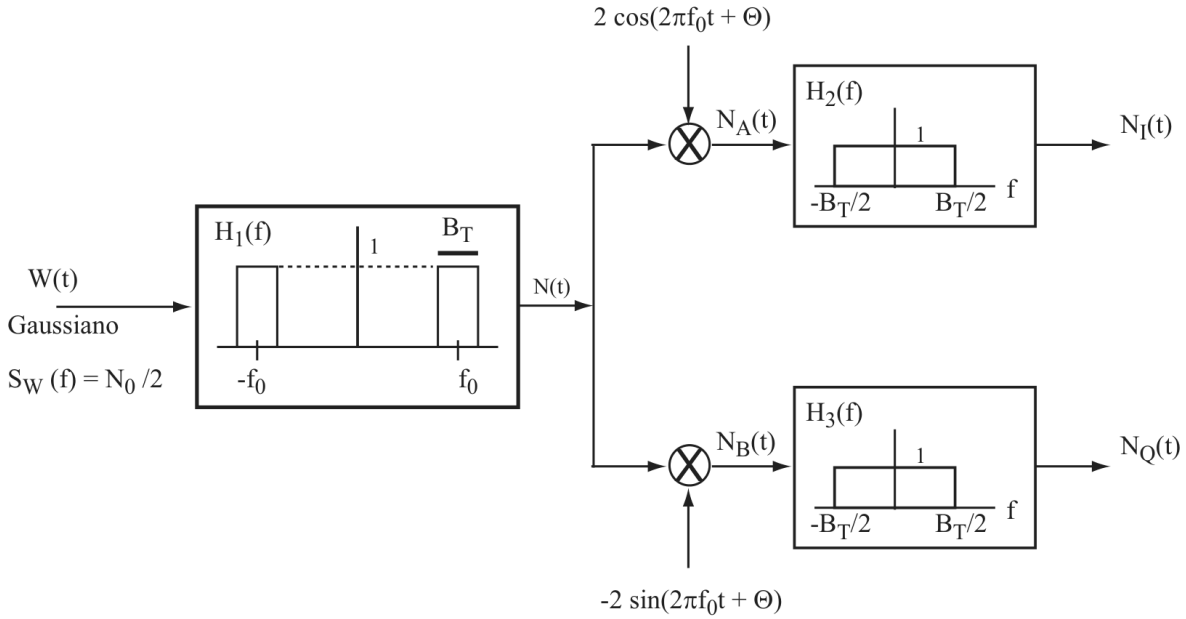
(d) Determine e represente a densidade espectral de potência e calcule a potência média de $X(t)$.

4.19 Seja $X(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \Theta)$, com Θ uniforme em $[-\pi/2, \pi/2]$.

(a) Determine a média e a autocorrelação de $X(t)$.

(b) Em que sentido pode este processo ser classificado como estacionário?

4.29 A figura mostra um detetor de componentes em fase e em quadratura. Admita que $W(t)$ é ruído branco gaussiano com densidade espectral de potência $S_W(f) = N_0/2$ em W/Hz e que $f_0 > B_T/2$.



(a) Determine e esboce a densidade espectral de potência de $N(t)$ e calcule a sua potência média P_N.

(b) Admita que Θ é uniforme em $[-\pi, \pi[$ e independente de $W(t)$. Determine as autocorrelações $R_{N_A}(\tau)$ e $R_{N_B}(\tau)$ e a correlação cruzada $R_{N_A N_B}(\tau)$.

(c) Determine e esboce as densidades espectrais de potência das componentes em fase e em quadratura $N_I(t)$ e $N_Q(t)$ e calcule as potências médias P_{N_I} e P_{N_Q}.

(d) A partir da correlação cruzada obtida em (b), mostre que $N_I(t)$ e $N_Q(t)$ são independentes.